

—

과제명 YOLO11 기반 공항 활주로
실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스

화면설계서

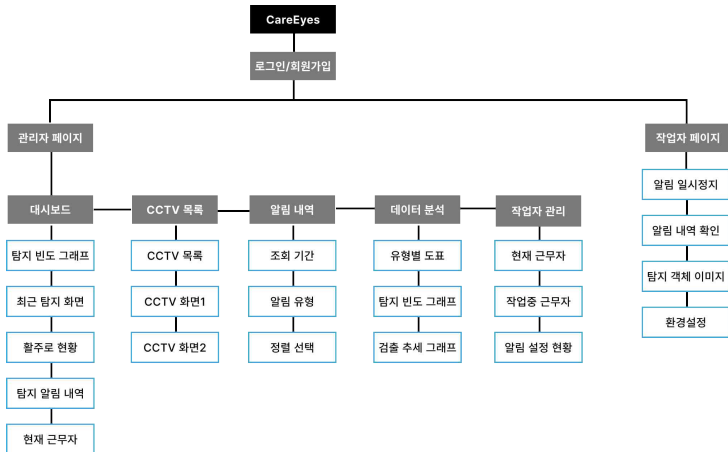
2025. 08. 13

팀명 : CareEyes
팀원 : 최동혁 / 양정민 / 조동수 / 이홍진 / 황상제

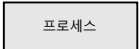
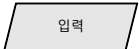
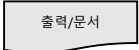
변경이력

버전	작성일자	수정사항	작성자	검수자
0.1.0	2025.07.01	- 메인 화면 설계 - 메뉴 구성 설계	최동혁	양정민
0.2.0	2025.07.02	화면 설계서 작성	황상제	양정민
1.0.0	2025.07.02	플로우 차트 설계	양정민	최동혁
1.1.0	2025.07.03	화면 설명 내용 변경	최동혁	최동혁
1.1.1	2025.07.22	메인페이지 내용 변경	최동혁	양정민
	2025.08.05	메뉴구성, 화면 설명 추가 및 변경		

메뉴 구성

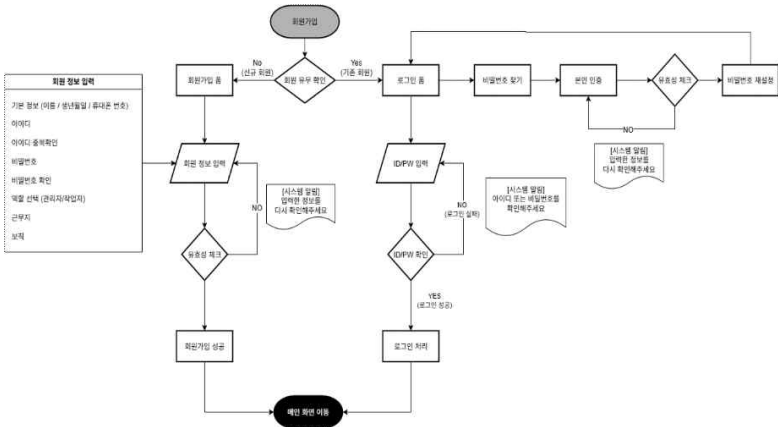


플로우 차트 표준 기호

기호	이름	설명
 시작/끝	시작/끝 (Start/End)	Flow Chart의 시작과 끝을 표시한다.
 프로세스	처리 프로세스 (Process)	모든 처리 과정을 표시. 기호 내에 처리 내용을 기입한다. ex) 고객이 입력한 검색어 결과를 표시한다. 화면(페이지) 구분하는 용도로도 사용한다.
 판단	판단/결정 (Decision)	조건에 따라 분기되는 Case를 표시한다.
 입력	입출력/데이터 (Input/Data)	모든 종류의 입력과 출력을 표시한다.
 출력/문서	출력/문서 (Document)	액션이후 표시되는 문구를 나타낼 때 많이 사용한다.
	화살표 (Flow Arrow)	각 기호간의 연결관계를 나타낸다.

플로우 차트(회원가입/로그인)

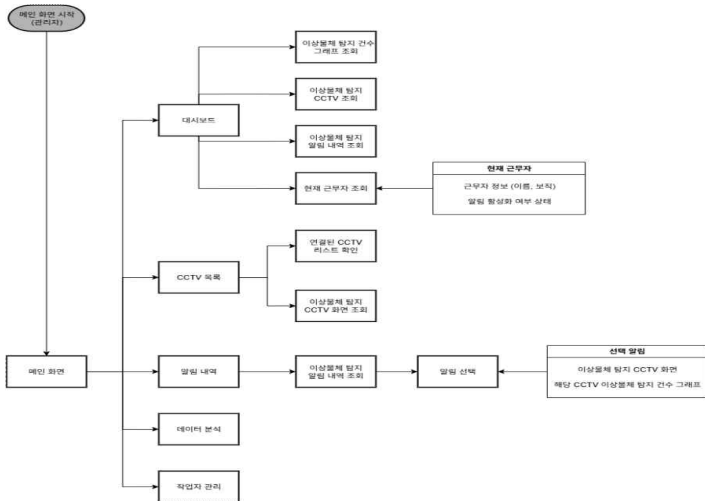
종교



플로우 차트(메인 화면)

시작

종료



화면 ID

MAIN_REGISTRATION_01

화면이름

회원가입 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_100

화면개요

사용자가 회원가입하는 화면

메뉴경로

메인화면/회원가입

작성자

팀장 - 최동혁

The image shows the main registration page. At the top is the CareEyes logo and the text '항공로 FOD 방지 서비스 CareEyes'. Below this are input fields for '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password), with a checkbox for '아이디 기억하기' (Remember ID). A blue '로그인' (Login) button is present. At the bottom, there are social login options (Google, Naver, Kakao) and a link '아직 회원이 아니신가요? **회원가입**' (Are you not a member yet? **Sign Up**). A red circle with the number '1' is placed over the '회원가입' link.

The image shows the registration page. At the top is the CareEyes logo and the text '회원가입' (Sign Up). Below this is a red box containing several input fields: '아이디 (6~20자, 영문자로 시작)' (ID), '비밀번호' (Password), '비밀번호 확인' (Confirm Password), '이름' (Name), '이메일' (Email), '전화번호' (Phone Number) with a dropdown for '010', and '회사명' (Company Name) and '부서명' (Department Name). Below the red box are checkboxes for '약관' (Terms) and '권한' (Permissions). A red circle with the number '2' is placed over the top of the red box. Below the red box is a checkbox for '모든 항목에 전체 동의합니다 (동의)' (I agree to all items). Below this are checkboxes for '서비스 이용 약관 동의 (동의)' (I agree to the service terms) and '개인정보 처리 방침 동의 (동의)' (I agree to the privacy policy), each with a '보기' (View) button. A red circle with the number '3' is placed over the '모든 항목에 전체 동의합니다' checkbox. Below this is a grey '회원가입' (Sign Up) button. A red circle with the number '4' is placed over the '회원가입' button. At the bottom, there is a link '이미 계정이 있으신가요? **로그인**' (Are you already a member? **Login**). A red circle with the number '5' is placed over the '로그인' link.

화면설명

1. 메인화면의 회원가입 클릭시 회원가입 페이지로 이동된다.
2. 아이디는 중복이 불가능하며, 영문자로 시작하고 6~20자까지 가능하다.
비밀번호는 8자 이상 및 2종류 이상 문자 조합을 해야한다.
아이디, 비밀번호, 이름, 이메일, 전화번호, 회사명, 부서명, 역할 항목은 필수 입력해야 한다.
3. 서비스 이용 약관 및 개인정보 처리 방침을 읽고 모두 동의함을 체크한다.
4. 2번-3번 정상일때, 회원가입 버튼이 활성화되고 클릭시 회원가입이 완료된다.
5. 이미 계정이 있는 경우에 로그인을 클릭시 1번

화면 ID

MAIN_LOGIN_01

화면이름

로그인 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_200

화면개요

사용자가 로그인하는 화면

메뉴경로

메인화면/로그인

작성자

팀장 - 최동혁

The image shows a login screen for 'CareEyes'. At the top is a logo with a bird icon and the text 'CareEyes' and '월주로 FOD 입지 서비스 CareEyes'. Below this are two input fields: '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password). A checkbox labeled '아이디 기억하기' (Remember ID) is next to the password field. A blue '로그인' (Login) button is below the inputs. Below the button are social login options for Kakao, Naver, and Google. At the bottom, there is a link for '회원가입' (Sign Up) and a footer with '© Kakao Corp.'.

1. 아이디 입력란
2. 비밀번호 입력란
3. 아이디 기억하기 체크박스
4. 로그인 버튼
5. 소셜 로그인 버튼 (카카오, 네이버, 구글)
6. 회원가입 링크
7. 카카오 로고

The image shows the Kakao login screen. It has a title 'kakao' at the top. Below it are two input fields: '카카오메일 아이디, 이메일, 전화번호' (Kakao Mail ID, Email, Phone Number) and '비밀번호' (Password). A radio button labeled '간편로그인 정보 저장' (Save convenient login info) is below the password field. A large yellow '로그인' (Login) button is below the inputs. Below the button is a '또는' (Or) section with a 'QR코드 로그인' (QR Code Login) button. At the bottom, there are links for '회원가입' (Sign Up), '계정 찾기' (Find Account), and '비밀번호 찾기' (Find Password).

1. 카카오메일 아이디, 이메일, 전화번호 입력란
2. 비밀번호 입력란
3. 간편로그인 정보 저장 체크박스
4. 로그인 버튼
5. QR코드 로그인 버튼
6. 회원가입 링크

한국어 ▾ | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 고객센터 | © Kakao Corp.

화면설명

1. 아이디를 입력한다.
2. 패스워드를 입력한다.
3. 아이디 기억하기 선택 후 로그인 성공시에만 아이디를 저장한다.
4. 아이디, 패스워드를 입력 후 로그인을 할 수 있다.
5. 카카오 로그인 아이콘을 클릭시 카카오 로그인 화면으로 전환되고 정보를 입력 후 6번 로그인 버튼을 눌러 로그인을 할 수 있다.
6. 7번 회원가입 버튼 클릭시 회원가입 화면으로 이동한다.

화면 ID

MAIN_DASHBOARD_01

화면이름

대시보드 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_300

화면개요

관리자가 로그인 한 뒤
자동 연결되는 대시보드 화면

메뉴경로

메인화면/로그인화면/대시보드

작성자

팀장 - 최동혁

The screenshot shows the CareEyes Dashboard interface. At the top, there's a header with the user's name '나안천' and roles '관리자' and 'Sign Out'. The dashboard is divided into several sections:

- 1. Left Sidebar:** Contains navigation links: '대시보드' (highlighted), 'CCTV 목록', '알림 내역', '대지의 분석', and '작업과 관리'.
- 2. Top Summary Cards:** Four cards showing key metrics: '이상불제 탐지 수 (월)' (12건, 전일 대비 +20%), '실시간 CCTV 수' (5대, 미작동 1대), '최근 탐지 내역' (활주로 동 1 - CCTV 3, 2025-07-01 08:36), and '최근 탐지 유형' (조류, 지난 주 23건).
- 3. Main Content Area:** Features a map titled '활주로 현황' showing a runway with green and red markers.
- 4. Right Panel:** Displays '활주로 동 1 - CCTV 3' with a timestamp '2025-07-01 08:36' and a thumbnail image of the runway.
- 5. Bottom Left Table:** Titled '이상불제 탐지 알림 내역', it lists detection events with columns for type (e.g., 차량, 조류, 사람, 동물), count, location, time, and status (e.g., 미처리, 처리완료).
- 6. Bottom Right Table:** Titled '현재 근무자', it lists active staff members with their photos, names, roles, and status (e.g., 휴가, 근무).

화면설명

1. 대시보드 메뉴 클릭시 또는 관리자로 로그인 시, 대시보드 페이지로 연결된다.
2. 주요 정보를 요약하여 보여준다
3. 현재 탐지 내역을 활주로 및 CCTV 지도에 시각화한다.
4. 가장 최근에 발송된 알림내역에 대한 검출 화면을 보여준다
5. 최근의 알림 내역을 보여준다.
6. 현재 근무자와 알림 상태를 보여준다.

화면 ID

MAIN_CCTV_01

화면이름

CCTV 목록 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_400

화면개요

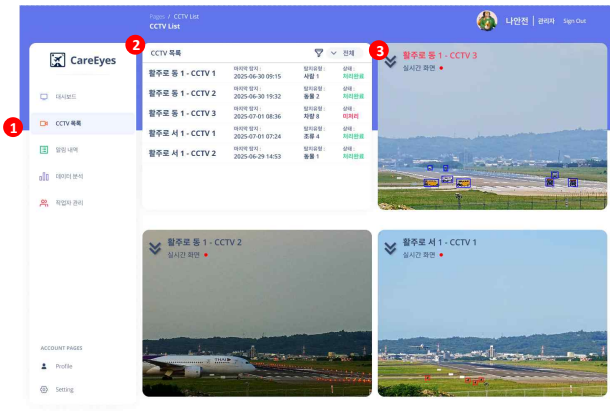
관리자 CCTV를 조회 후
보여지는 화면

메뉴경로

메인화면/로그인화면/CCTV조회

작성자

팀장 - 최동혁



화면설명

1. CCTV목록 클릭시 CCTV의 목록과, 각 CCTV의 실시간 화면을 보여준다.
2. 현재 가동중인 CCTV와, 각 CCTV의 최근 알림 내역을 보여준다.
3. 드롭다운 버튼 클릭시 다른 CCTV 화면을 볼 수 있다.

화면 ID

MAIN_ALERT_HISTORY__01

화면이름

알림 내역 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_500

화면개요

관리자가 알림내역을 조회 후
보여지는 화면

메뉴경로

메인화면/로그인화면/알림내역
확인

작성자

팀장 - 최동혁

화면설명

1. 알림내역 목록 클릭시 오른쪽 화면에 2~4까지 보여준다.
2. 발송된 알림 내역을 보여준다. 조회기간, 유형, CCTV별 필터링이 가능하다.
3. 선택한 알림의 이상물체 검출 당시 CCTV 이미지를 보여준다.
4. 선택한 알림이 속한 CCTV의 라이브 영상을 보여준다.

화면 ID

MAIN_ANALYTICS__01

화면이름

데이터 분석 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_600

화면개요

관리자가 데이터분석을
조회 후 보여지는 화면

메뉴경로

메인화면/로그인화면/
데이터분석 확인

작성자

팀장 - 최동혁



화면설명

1. 데이터분석 목록 클릭시 오른쪽 화면에 데이터 분석된 차트 5개를 보여준다.
2. 유형별 필터의 '조류', '포유류', '사람', '차량' 버튼 클릭시 차트의 데이터를 on/off 할 수 있다.
3. 기간별 필터의 '오늘', '이번주', '한달' 선택하거나 달력의 시작날짜-종료날짜를 선택하여 기간을 설정할 수 있다.
4. 5가지의 데이터 분석된 차트를 유형에 따라 보여준다.

화면 ID

MAIN_WORKER__01

화면이름

작업자 관리 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_700

화면개요

사용자가 작업자관리를
조회 후 보여지는 화면

메뉴경로

메인화면/로그인화면/
작업자관리 확인

작성자

팀장 - 최동혁

Pages / Alert History / Alert History

나안천 | 관리자 | Sign Out

작업자 관리

1. 작업자 관리

2. 현재 근무자

이름	위치	화면에 접속 일시	알림여부
박순철	월주로 서 1 - CCTV 1	2025-08-13 16:35	알림여부:
김이나	월주로 동 1 - CCTV 2	2025-08-13 16:03	알림여부:
김탁구	월주로 서 1 - CCTV 2	2025-08-13 16:12	알림여부:
박병조	월주로 동 1 - CCTV 1	2025-08-13 16:02	알림여부:
이장진	월주로 동 1 - CCTV 2	2025-08-13 15:02	알림여부:
최상자	월주로 서 1 - CCTV 3	2025-08-13 15:02	알림여부:

3. 작업 중 근무자

한영철	공평순천대 한국항공	
이달솔	송파동 한국항공	
자유조	금곡 한국항공	
김희자	주곡동 한국항공	

4. 알림 설정 현황

알림 설정	6명
알림 수신 거부	
알림 미설정	4명
알림 수신 불가	

ACCOUNT PAGES

- Profile
- Setting

화면설명

1. 작업자 관리 목록 클릭시 오른쪽 화면에 근무자/작업중 근무자/알림 설정 현황을 보여준다.
2. 알림 받기 허용한 근무자의 현황을 테이블로 보여준다.
3. 알림 받기 거부한 작업중인 근무자의 현황을 테이블로 보여준다.
4. 근무자의 알림 설정 현황을 확인할 수 있다.

화면 ID

MAIN_WORKER_02

화면이름

작업자 화면

관련 유스케이스 ID

HRGG_800

화면개요

사용자(지상조업 작업자)가
이상물체 탐지 알림 정보 및
CCTV 확인할 수 있는 화면

메뉴경로

메인화면/로그인화면/작업자
로그인

작성자

팀장 - 최동혁



화면설명

1. 알림 수신 허가 상태로 변경한다.
2. 알림 수신을 일정 시간 중지하도록 변경한다. (팝업창 '10분' '30분' '1시간' '4시간' '24시간')
3. 최근의 이상물체 탐지 알림 내역을 보여준다.
4. 선택한 알림의 이상물체 검출 당시 CCTV 화면을 보여준다.